خطة درس — للمعلم

دون أجهزة أولًا، ثم بالأجهزة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
خمس بطاقات كبيرة عليها ١ و٢ و٤ و٨ و١٦ نقطة، طباشير لشبكة ترتيب (اختياري)، هاتف واحد وعليه هذا الدرس بعد تنزيله

أهداف التعلّم

- نختار أنشطة دون أجهزة تعلّم أفكارًا حقيقية.
- نربط كلًّا منها بالكود بعدها بقليل.
- نحكم على ما يستطيعه النشاط دون أجهزة وما لا يستطيعه.

النشاط: بطاقات الأعداد الثنائية

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل كم عددًا تستطيع خمس أصابع أن تُظهر إن كان كل إصبع مرفوعًا أو مطويًا. واجمع التخمينات دون أن تجيب الآن.

٢. اللعب (١٥ دقيقة): يحمل خمسة طلاب بطاقات عليها ١٦ و٨ و٤ و٢ و١ نقطة. نادِ بأعداد، ويقول الصف أيّ البطاقات تُكشف. وجرّبوا ١٣ و٣١ و٠.

٣. التسمية (٥ دقائق): اشرح أن كل بطاقة بتّ وأن المكشوفة تعني ١: فالعدد ١٣ هو 01101. وخمسة بتات تصنع ٣٢ عددًا، فجواب التمهيد ٣٢.

٤. الربط (١٠ دقائق): أظهر الأعداد نفسها على هاتف واحد في مختبر «البتات والبايتات»، ثم مقطع Python الذي يجمع البطاقات المكشوفة.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل عمّا لم تستطع البطاقات إظهاره (الحروف، والأعداد الأكبر). ثم وزّع بطاقة الخروج.

اصنع البطاقات من الكرتون، كبيرة بما يكفي ليراها الصف الأخير. ويكفي هاتف واحد لجزء الأجهزة.

للنقاش

- ما الذي فهمه الطلاب أفضل لأنهم مثّلوه؟
- ما الذي لا يستطيع النشاط دون أجهزة أن يعلّمه؟
- بعد كم من الوقت يجب أن يأتي الدرس بالأجهزة؟

بطاقة الخروج

- سمِّ نشاطًا واحدًا دون أجهزة، والكود الذي ستربطه به.

جرّبها في الصف غدًا

اصنع بطاقات الأعداد الثنائية (١ و٢ و٤ و٨ و١٦ نقطة)، وأوقف خمسة طلاب في المقدّمة. أظهروا الأعداد بقلب البطاقات، ثم أظهروا الأعداد نفسها على هاتف واحد في مختبر «البتات والبايتات».

ورقة عمل — للطلاب

دون أجهزة أولًا، ثم بالأجهزة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **لعب صفّك للتوّ ببطاقات الأعداد الثنائية. ما أفضل خطوة تالية؟**

○ تكرار اللعبة الأسبوع القادم ○ ربطها بالكود على هاتف واحد ○ الانتقال إلى موضوع جديد

٢ **طريقة التنصيف للأعداد الثنائية بلغة Python: تطبع 1101 للعدد 13. رتّب الأسطر. وفيها سطر لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `bits = str(n % 2) + bits`

☐ `n, bits = 13, ""`

☐ `n = n // 2`

☐ `n = n % 2`

☐ `while n > 0:`

☐ `print(bits)`

٣ **بطاقات الأعداد الثنائية بلغة Python. أيّ عدد تُظهره البطاقات المكشوفة؟**

```
cards = [16, 8, 4, 2, 1]
up = [0, 1, 1, 0, 1]
total = 0
for i in range(5):
    total = total + cards[i] * up[i]
print(total)
```

○ 13 ○ 11 ○ 5 ○ 31

٤ **الأنشطة دون أجهزة تكفي وحدها: لا يحتاج الطلاب إلى ربطها بالكود.**

○ صح ○ خطأ

٥ **صِل كل نشاط دون أجهزة بالفكرة الحاسوبية التي يمثّلها.**

بطاقات الأعداد الثنائية	• • • •	تعليمات دقيقة بالترتيب: خوارزمية
شبكة الترتيب	• • • •	البحث الثنائي
«خمّن رقمي» بالتنصيف	• • • •	المقارنة والتبديل للترتيب
الروبوت البشري	• • • •	كيف تُخزَّن الأعداد في البتات

✎ **أيّ نشاط دون أجهزة يمكن أن يفتتح وحدة الحوسبة القادمة؟ اكتب النشاط، والفكرة التي يعلّمها، وكيف ستربطه بالكود خلال أسبوع.**